

Su-Tech

Сценарий презентации на 10 слайдов

Цель выступления: объяснить проблему, показать работающий продукт, раскрыть проверяемую математику и запросить площадку для пилота. Ориентир для репетиции: пять минут, приблизительно 25-35 секунд на слайд. Фактический лимит уточнить по регламенту своей категории.

Визуальная система: светлый фон, угольный текст, глубокий синий для воды, медный акцент для затрат. Один тезис на слайд, не больше трёх коротких пунктов. Реальные скриншоты и измерения предпочтительнее декоративных «AI»-картинок. Все числа с единицами; расчётные примеры имеют видимую подпись «Модельный сценарий».

Слайд 1 Поливать тогда, когда это нужно растению

Текст на слайде:

- Su-Tech | Virtual Agronomist.
- Понятное решение о воде и стоимости полива прямо в Telegram.
- FAO-56 + погодные данные + параметры поля.

Визуализация: крупный скриншот настоящего отчёта на телефоне; рядом фотография растения и капельницы. Фото стенда добавить после сборки. Название и имя автора, школа и город только фактические.

Что сказать: «Фермеру нужно знать три вещи: поливать ли сейчас, сколько воды подать и сколько будет стоить насос. Su-Tech переводит агрономическую модель в это решение».

Слайд 2 Ошибка полива оплачивается водой и электричеством

Текст на слайде:

- Решение вслепую может привести к лишней подаче воды или позднему поливу.
- Вода требует насосного времени и электроэнергии.
- Казахстан: 11,01 млрд м³ на орошение в сезон 2025 года [1].

Визуализация: цепочка «решение -> объём -> часы насоса -> счёт». Под национальной цифрой краткая сноска: «98% указанного объёма приходится на южные регионы; это не оценка потерь».

Что сказать: «Мы не утверждаем, что весь этот объём расходуется неэффективно. Мы решаем конкретную задачу выбора момента и дозы на одном поле. Водная ситуация Мангистау мотивирует нас, но рынок пилота выбираем по реальным хозяйствам».

Слайд 3 От контура поля к понятному действию

Текст на слайде:

- Отметить участок и выбрать культуру, почву и полив.
- Получить статус, объём воды и насосные затраты.
- Открыть объяснение рекомендации.

Визуализация: три настоящих экрана Mini App: карта, короткая форма, отчёт. Под экраном расширенных настроек показать, что календарь можно изменить. Подписи RU / KZ.

Что сказать: «Мы скрыли технические величины, которые фермеру трудно оценить. Но скрытые параметры остаются доступными для проверки. Упрощение формы не означает, что субъективная влажность стала измерением».

Слайд 4 За рекомендацией стоит водный баланс

Текст на слайде:

- Open-Meteo передаёт ET_0 по FAO-56 [2].
- Культура, почва и стадия роста определяют потребность и запас воды.
- Решение сопровождается причинами и исходными параметрами.

Визуализация: четыре блока «Погода -> ET_c -> Дефицит и RAW -> Решение». Внизу две короткие формулы: $ET_c = ET_0 \cdot K_c$; $RAW = p \cdot 1000 \cdot (FC - PWP) \cdot Z_r$ [3]. Маленькая подпись: «Система на основе FAO-56; ряд процессов упрощён».

Что сказать: «Мы не обучали модель на выдуманных данных. Текущее ядро детерминировано: одинаковые входы дают одинаковый результат. Научное основание известно, а наш вклад состоит в интеграции и проверке применимости».

Слайд 5 Порог оборудования согласован с запасом влаги

Текст на слайде:

- Молодой картофель на песке: RAW = 4,90 мм.
- Технологический предел арыка: 40,00 мм.
- Рабочий порог Su-Tech: $\min(40,00; 4,90) = 4,90$ мм.

Визуализация: шкала дефицита 0-40 мм с чёткой меткой 4,90. Подписать TAW = 14,00 мм. Зону за RAW показать как область расчётного риска; не изображать 40 мм физически достижимым запасом в этой почве.

Что сказать: «Порог метода не должен подменять допустимое истощение. Ограничитель согласует настройки. Это не обещание отсутствия стресса: погода, задержка полива и возможность оборудования подать малую дозу требуют проверки».

Слайд 6 Сравниваем стоимость восполнения одного дефицита

Текст на слайде:

- Su-Tech: 200,00 м³ и 1 833,33 ₸.
- Условный традиционный сценарий: 270,00 м³ и 2 475,00 ₸.
- Разница: 70,00 м³; 25,67 кВт·ч; 641,67 ₸.

Визуализация: парные столбцы, отдельные шкалы для воды и тенге. Не помещать несовместимые единицы на общую ось. Подпись крупнее обычной сноски: «Модельный сценарий, не результат полевых испытаний».

Параметры под графиком: 1 га; D = 10 мм; $\eta = 0,50$ у обеих стратегий; насос 22 кВт; Q = 60 м³/ч; тариф условно 25 ₸/кВт·ч. В сравнительном сценарии предполагается перерасход 35%.

Что сказать: «Эта разница следует из заданного сценария. Чтобы получить реальную экономию, мы заменим допущения измерениями практики фермера и сравним одинаковые периоды».

Слайд 7 Решение можно превратить в измеримую подачу воды

Текст на слайде:

- Датчик -> локальный шлюз -> расчёт -> команда Arduino.
- Помпа выдаёт дозу; мерная ёмкость показывает результат.
- Лимит времени и аварийное отключение останавливают подачу.

Визуализация: фото собранного стенда и стрелки потока данных. Пока стенд не собран, показывать схему с подписью «План демонстрации». При наличии лишь датчика воздуха так и подписать его; не называть его датчиком почвы.

Что сказать: «Здесь мы проверяем исполнение команды и дозу. Одна помпа по очереди обслуживает два режима. Это не ускоренное доказательство сезонной экономии и не сравнение урожая за минуту».

Слайд 8 Доказательства строятся в три этапа

Текст на слайде:

- Сейчас: работающий расчётный MVP и проверяемые примеры.
- Стенд: измерить ошибку дозы, время и энергию.
- Пилот: сопоставить воду и состояние растений с контролем.

Визуализация: таблица «Сделано / Следующая проверка / Критерий». Не заполнять ещё не проведённые испытания процентами. Для контроля выбрать ту же поливную систему; обычную практику заранее документировать.

Что сказать: «Наша ключевая неопределённость не в арифметике, а в точности состояния поля и полезности рекомендации. Поэтому тесты кода, стенд и независимый опыт с растениями решают разные вопросы».

Слайд 9 Первый клиент и проверка ценности

Текст на слайде:

- Первый партнёр: хозяйство с насосом и учётом воды.
- Ценность: понятный план полива и прозрачный журнал расходов.
- Модель выручки для проверки: подписка хозяйства, оборудование отдельно.

Визуализация: простой путь «одно поле -> подтверждённый пилот -> хозяйство». Под ним формула ценности: «измеренная выгода - подписка - обслуживание». Не писать неподтверждённую выручку, число клиентов или стоимость рынка.

Что сказать: «Сначала проверим готовность регулярно пользоваться рекомендациями и платить за подтверждённую пользу. Интервью с фермерами, стоимость поддержки и сезонность нужны до расчёта масштабирования».

Слайд 10 Следующий шаг измерить пользу на реальном поле

Текст на слайде:

- Ищем пилотную площадку и агрономического наставника.
- Нужны учёт воды, энергии и независимая оценка почвы.
- Цель: меньше лишней подачи воды при приемлемом состоянии растений.

Визуализация: актуальная ссылка или проверенный QR на демонстрацию, фото автора со стендом и краткий план: «калибровка -> контрольный опыт -> отчёт». Не создавать QR на непроверенный адрес.

Что сказать: «Su-Tech уже делает логику полива понятной. Теперь мы хотим показать, в каких условиях эта логика приносит измеримую пользу. Наш запрос к партнёрам конкретен: помочь провести честный пилот».

Источники для сносок

[1] [Министерство водных ресурсов и ирригации РК, итоги сезона 2025 года.](#)

[2] [Open-Meteo Weather Forecast API.](#)

[3] [FAO-56, водный баланс.](#) [Penman-Monteith.](#)

Перед выступлением убрать текст ведущего со слайдов: «Что сказать» является заметками автора. Проверить читаемость на проекторе и записать резервное видео настоящей демонстрации с датой.